

# Technische Internetbasierte Systeme

## Auftakt und Überblick

Linus Hoppe

Aalen University

23. März 2026





- ① Einführung
- ② Ablauf
- ③ Inhalte
- ④ Projekt und Prüfung
- ⑤ Hardware und Labor
- ⑥ Nächste Schritte



- ① Einführung
- ② Ablauf
- ③ Inhalte
- ④ Projekt und Prüfung
- ⑤ Hardware und Labor
- ⑥ Nächste Schritte



- Linus Hoppe
- Bachelorstudium „Internet der Dinge“ an der Hochschule Aalen
- Masterstudium „Machine Learning and Data Analytics“ an der Hochschule Aalen
- Mehrjährige Tätigkeit als Entwickler im Bereich IoT
- Aktuell an der Hochschule Aalen tätig



- 1 Einführung
- 2 Ablauf**
- 3 Inhalte
- 4 Projekt und Prüfung
- 5 Hardware und Labor
- 6 Nächste Schritte



- Dienstags von 11:30 bis 13:00 Uhr: Vorlesung
- Dienstags von 14:00 bis 15:30 Uhr: Labor, Projektarbeit und Fragen
- Im Laborteil arbeiten Sie an Ihren Projekten
- Ich gehe dabei durch die Gruppen und bespreche regelmäßig den aktuellen Stand



- 1 Einführung
- 2 Ablauf
- 3 Inhalte**
- 4 Projekt und Prüfung
- 5 Hardware und Labor
- 6 Nächste Schritte



- Programmierung technischer Systeme
- Hardware-Schnittstellen
- Netzwerkprotokolle wie HTTP und MQTT
- Cloud-Anbindung
- Echtzeitaspekte
- Energiesparmaßnahmen





- 1 Einführung
- 2 Ablauf
- 3 Inhalte
- 4 Projekt und Prüfung**
- 5 Hardware und Labor
- 6 Nächste Schritte



- Die Prüfungsleistung ist ein Projekt mit Abschlusspräsentation
- Das Projekt soll einen angemessenen technischen Umfang haben
- Inhalte und Technologien aus der Vorlesung sollen praktisch angewendet werden
- Die Umsetzung soll nachvollziehbar und technisch begründet sein
- In der Präsentation sollen Sie zeigen:
  - was umgesetzt wurde
  - wie die Umsetzung erfolgt ist
  - warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden
  - welche Probleme aufgetreten sind und wie diese gelöst wurden



- Projektarbeit in Gruppen mit jeweils 2 Personen
- Die Gruppen tragen sich in Canvas ein
- Das Projektthema muss vorab mit mir abgestimmt werden
- Reine Nachbauten ohne eigene Anpassung sind nicht ausreichend
- Als Inspirationsquelle kann unter anderem <https://www.instructables.com/> dienen



- 1 Einführung
- 2 Ablauf
- 3 Inhalte
- 4 Projekt und Prüfung
- 5 Hardware und Labor**
- 6 Nächste Schritte



- Für die Projekte soll nach Möglichkeit der AALeC verwendet werden
- Der AALeC ist ein Breakout-Board der Hochschule mit ESP8266 Wemos D1 mini
- Je nach Projektidee kann die Hardware nach Absprache angepasst werden
- Zusätzlich ist ein Labortag vorgesehen, an dem AALeC-Boards aufgebaut und gelötet werden
- Der genaue Termin sowie die Laborsituation werden noch bekannt gegeben



- Hardware: <https://github.com/informatik-aalen/AALeC-Hardware>
- Version 3: <https://github.com/informatik-aalen/AALeC-V3>



- 1 Einführung
- 2 Ablauf
- 3 Inhalte
- 4 Projekt und Prüfung
- 5 Hardware und Labor
- 6 Nächste Schritte**



- Gruppen mit 2 Personen bilden
- In Canvas eintragen
- Erste Projektideen sammeln
- Mögliche Themen frühzeitig mit mir besprechen





## Fragen und erste Projektideen